INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

CARLOS HENRIQUE LIMA

RELATÓRIO PADRÕES DE PROJETO SINGLETON E FACTORY METHOD

SÃO JOÃO EVANGELISTA

2025

Introdução

Este relatório tem como finalidade apresentar e analisar a atividade prática desenvolvida no **Seminário Padrões de Projeto Singleton e Factory Method**. A aula teve como objetivo introduzir conceitos teóricos e práticos relacionados à reutilização de soluções consagradas no desenvolvimento de software orientado a objetos, promovendo maior qualidade, organização e manutenibilidade do código.

Durante o seminário, foram discutidos problemas recorrentes no processo de desenvolvimento, como a reinvenção de soluções já conhecidas, o alto acoplamento entre classes e a dificuldade de manutenção de sistemas em constante evolução. A partir desses desafios, os padrões de projeto foram apresentados como estratégias consolidadas para resolver problemas comuns de design de software.

Desenvolvimento

Inicialmente, foi introduzido o conceito de **Design Patterns**, definidos como soluções reutilizáveis para problemas recorrentes no projeto de sistemas orientados a objetos. Destacou-se a importância desses padrões como um vocabulário universal entre desenvolvedores, além de sua contribuição para a padronização, legibilidade e manutenção do código. Também foi apresentado o catálogo **GoF (Gang of Four)**, que classifica os padrões em três categorias: criacionais, estruturais e comportamentais, sendo o foco da aula os padrões criacionais.

O primeiro padrão estudado foi o **Singleton**, cujo objetivo é garantir que uma classe possua apenas uma única instância, fornecendo um ponto global de acesso a ela. Para isso, foram apresentados seus principais elementos técnicos: construtor privado, atributo estático para armazenar a instância única e método público estático para controle do acesso.

Apesar de suas vantagens, como controle centralizado e economia de recursos, o Singleton foi apresentado de forma crítica, ressaltando suas desvantagens, principalmente a dificuldade de testes unitários devido ao estado global e o possível acoplamento excessivo. Essa discussão possibilitou uma visão equilibrada sobre quando e como utilizar o padrão de forma consciente.

Em seguida, foi abordado o padrão **Factory Method**, apresentado como solução para o problema do alto acoplamento causado pela criação direta de objetos com o operador new. O padrão define uma interface para criação de objetos, atribuindo às subclasses a

responsabilidade de decidir qual classe concreta será instanciada. Dessa forma, separa-se o código que utiliza o objeto do código responsável por sua criação.

A aplicação prática do Factory Method foi exemplificada por meio de um sistema de logística e, posteriormente, por um desafio em sala, no qual implementamos um sistema de notificações capaz de enviar mensagens por diferentes meios, como e-mail e SMS. Utilizando uma interface comum e uma fábrica responsável pela criação das instâncias, o sistema demonstrou maior flexibilidade e aderência ao princípio do **Open/Closed**, estando aberto para extensões e fechado para modificações.

Conclusão

A atividade prática sobre os padrões de projeto **Singleton** e **Factory Method** proporcionou uma compreensão sólida sobre a importância do uso de soluções padronizadas no desenvolvimento de software orientado a objetos. Por meio de exemplos teóricos e exercícios práticos, foi possível identificar como esses padrões auxiliam na redução do acoplamento, no aumento da reutilização de código e na melhoria da manutenibilidade dos sistemas.

Conclui-se que os padrões de projeto não devem ser vistos como regras rígidas, mas como ferramentas que devem ser aplicadas de forma consciente, conforme o contexto do problema. O domínio desses conceitos representa um passo fundamental para o desenvolvimento de aplicações mais robustas, flexíveis e alinhadas às boas práticas da engenharia de software.